

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: ACS 0028-2025	Data abertura: 17/12/2025
☐ Exigência ☐ Corretiva ☐ Preventiva ☐ Teste ☐ RC ☒ Outros	

DADOS CLIENTE

Cliente: Marinha do Brasil	Aplicadora: NA
Contato: NA	Obra: NA ☒ Manutenção ☐ Nova
E-mail: NA	
Sector: Pintura	Data de fechamento: 17/12/2025
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☐ Protective ☒ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço Carbono		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido:		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: _____		
Rugosidade: NA		
Tipo de preparo de superfície: Hidrojateamento		
Tipo de abrasivo: NA		
Produto		
Produto / Descrição: Supermarine AF Ionex MB		
Cor: Vermelho		
Código comp. A: 8700606.63		
Lote: 2.265.339	Fabricação: Jul/2025	Validade: Jan/2026
Código comp. B: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Obs. Adicional: N/A

Características de aplicação

Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): NA

Espessura seca (E.F.S μ m): NA

Primer: NA

Intermediário: N/A

Acabamento: NA

T (°C): NA

URA: NA

Equipamento: Barco Guaratuba

Método de Aplicação: Air Less

Condições de aplicação: NA

Obs. Adicional: NA

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:

1-OBJETIVO:

Registrar as atividades realizadas durante a visita técnica de inspeção de pintura no casco da embarcação, bem como apresentar comentários técnicos baseados nas observações visuais e medições efetuadas.

2- PARTICIPANTES:

Anderson Carlos – Renner Coatings

Gerald – Comercial Renner Coatings

Adilson – Inspetor de pintura Marinha do Brasil

Lotti – 2 Tenente da marinha do Brasil

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Durante a visita técnica, foram executadas as seguintes atividades:

- ✓ Inspeção visual geral do revestimento aplicado no casco;
- ✓ Avaliação das condições aparentes do filme de tinta, com foco em uniformidade, integridade e aderência visual;
- ✓ Medição pontual de espessura do revestimento, de forma indicativa, em áreas acessíveis;
- ✓ Registro fotográfico das condições observadas em campo;
- ✓ Orientação técnica verbal ao cliente quanto às não conformidades observadas e às boas práticas recomendadas.

4- COMENTÁRIOS:

Durante a inspeção visual, foram identificadas áreas apresentando trincas no filme de tinta, com padrão característico de craqueamento, bem como deslocamentos pontuais e irregularidades superficiais.

As características observadas são compatíveis, de forma geral, com a ocorrência de tensões internas no filme, possivelmente associadas a fatores como:

- Espessura elevada por demão ou acúmulo excessivo de tinta;
- Condições de secagem que podem ter promovido fechamento superficial prematuro do filme;
- Influência de condições ambientais durante a aplicação;
- Possíveis limitações no preparo de superfície em áreas específicas, incluindo regiões de solda;
- Janela de repintura e ancoragem mecânica possivelmente não ideal entre camadas.

Adicionalmente, informa-se que foram realizados testes de campo (**domingo e segunda-feira anterior à presente visita**), com caráter avaliativo. Conforme alinhamento técnico solicitado por intermédio do representante Renner Coatings Gerald, procedeu-se à remoção mecânica com espátula localizada do **Supermarine AF Ionex MB** nas áreas com craqueamento, seguida da aplicação de uma demão fina do revestimento, respeitando-se o tempo de secagem ao toque. Após esse período, foi aplicada uma segunda demão fina do mesmo produto. Nas áreas onde esse procedimento foi adotado, observou-se comportamento satisfatório do filme, sem reaparecimento imediato de trincas, indicando que a redução de espessura por demão e o controle do processo de reaplicação contribuem positivamente para a estabilidade do revestimento.

Ressalta-se, entretanto, que foram identificadas áreas previamente craqueadas nas quais, conforme informado pelo inspetor de pintura Sr. Adilson, não foi realizado lixamento ou remoção do filme existente, tendo sido aplicada apenas a adição de duas demãos finas do revestimento anti-incrustante (AF). A reaplicação do revestimento sobre as áreas previamente craqueadas, sem remoção do filme existente, pode não eliminar as causas que deram origem as falhas observadas.

Registra-se ainda que a assistência técnica avaliou exclusivamente as condições visíveis no momento da visita, não sendo possível acompanhar ou verificar as etapas iniciais do processo de pintura, desde o preparo de superfície até a aplicação das primeiras demãos.

Quanto às medições de espessura, estas foram realizadas apenas sobre o sistema total aplicado, não sendo possível a individualização da espessura por demão ou por camada específica, motivo pelo qual tais medições possuem caráter indicativo e auxiliar à análise, não configurando critério de aceite do sistema.

Ressalta-se que, nas condições atuais, as falhas visuais identificadas podem comprometer o desempenho esperado do sistema de pintura ao longo do tempo, especialmente em ambiente marinho.

5 – CONCLUSÃO:

Com base na inspeção realizada, foram identificadas falhas no revestimento, caracterizadas por trincas e deslocamentos localizados, indicando não conformidade do sistema de pintura nas condições avaliadas. Diante desse cenário, não é possível assegurar o desempenho esperado do revestimento conforme especificações técnicas, tendo sido recomendada a correção das áreas afetadas mediante preparo de superfície adequado e reaplicação controlada do sistema. A decisão quanto à entrada da embarcação em operação permanece de caráter operacional, não constituindo aceite ou validação técnica por parte desta assistência.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

EMBARCAÇÃO

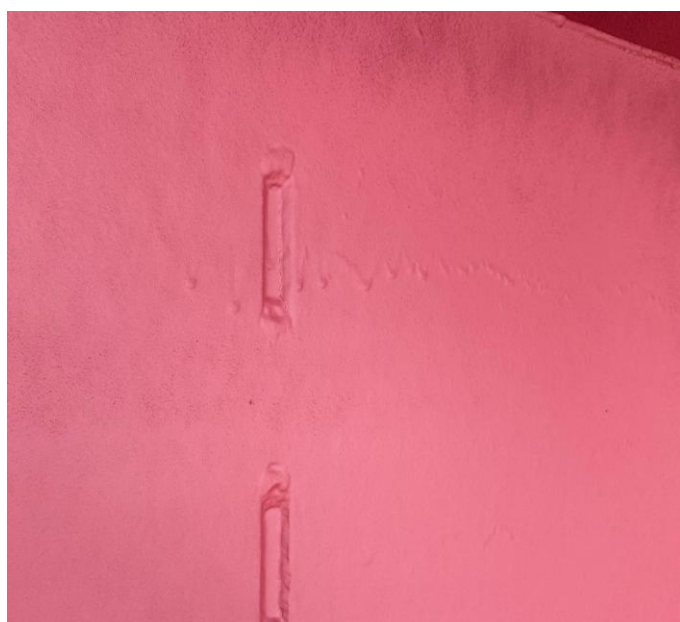


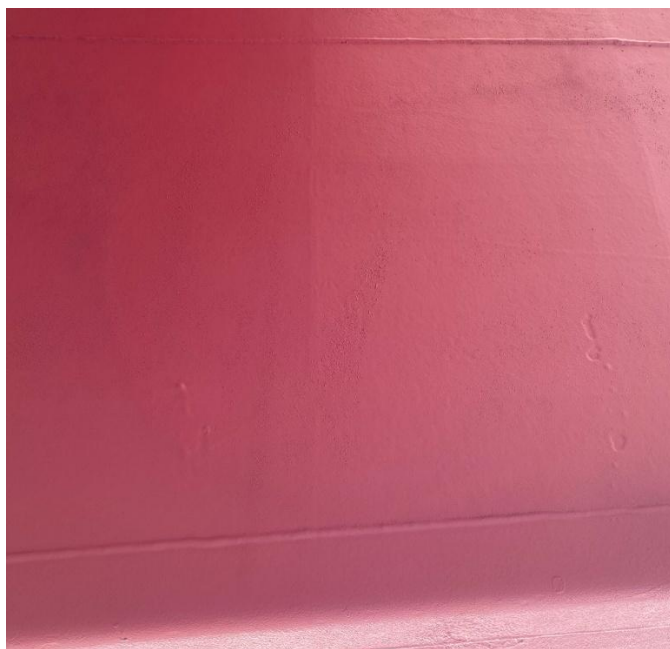
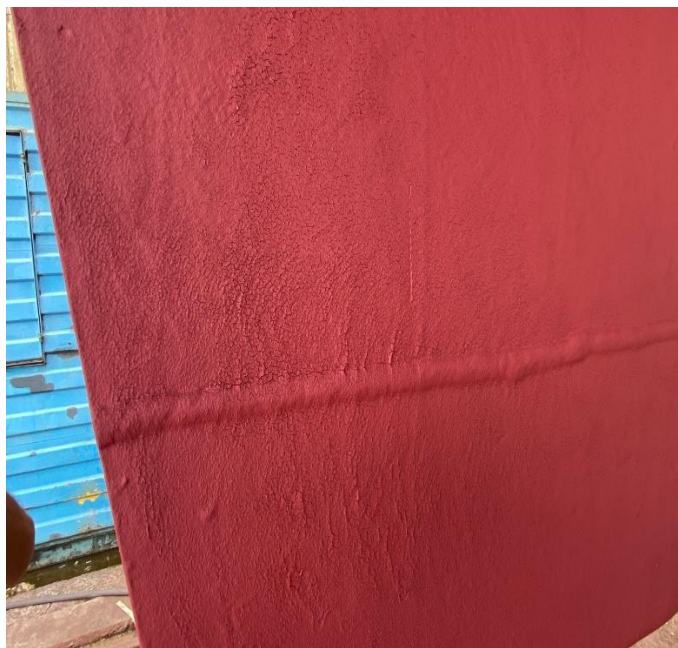
PRODUTO



PONTOS QUE APRESENTARAM CRAQUEAMENTO

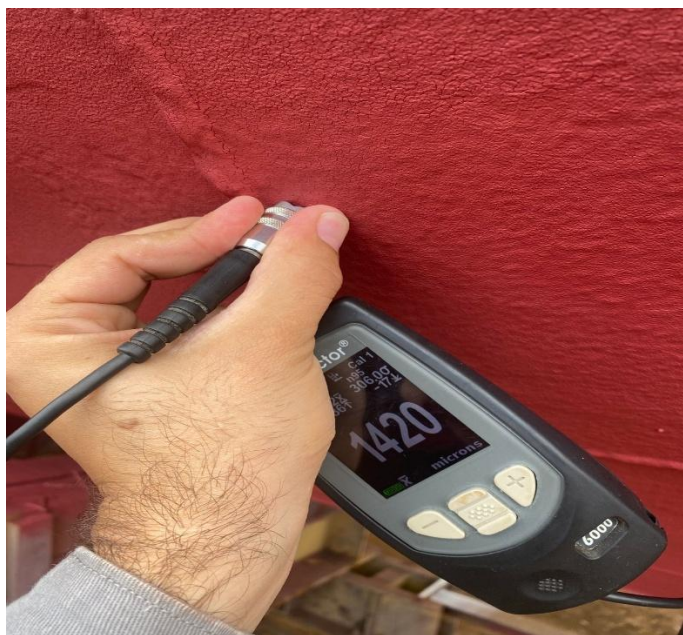
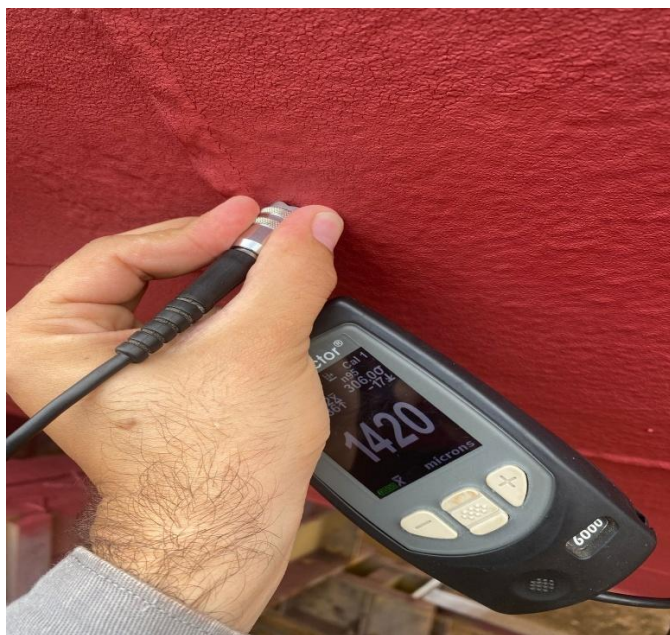
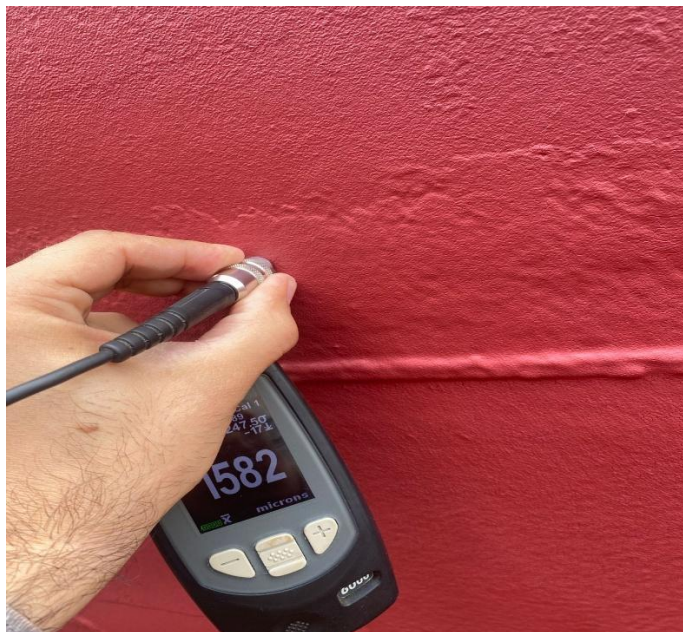
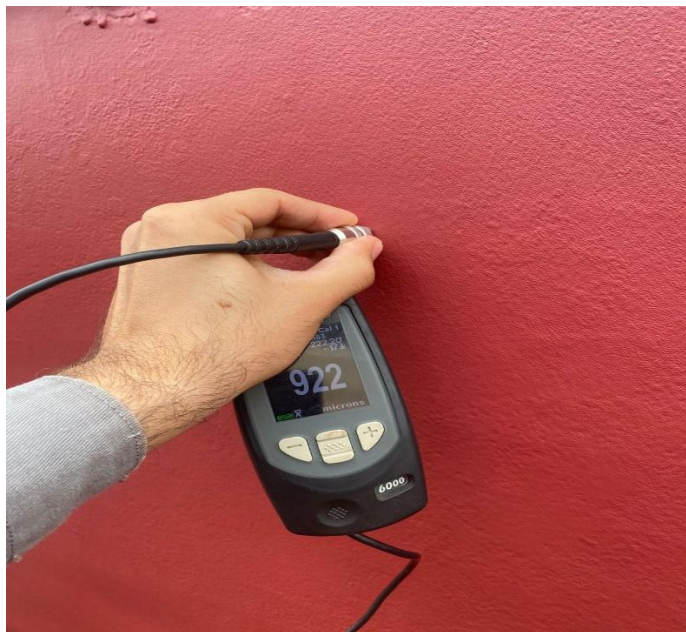






E.F.S





7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

BT 1112 REV: 01/2014



Anderson Carlos Santos
SNQC 2541

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 (94) 9 9276-3159
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br